

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №10

Тема «Планування ресурсів, створення призначень і вартісний аналіз
проєкту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

МЕТА

Вивчення особливостей планування призначень для співробітників і матеріальних ресурсів, а також принципів розподілу завантаження ресурсів під час виконання завдань, проведення вартісного аналізу проєкту.

ЗАВДАННЯ

Таблиця 0.1 — Тривалості робіт проєкту

№	Назва роботи	Тривалість, днів
1	Проект	
2	Аналіз вимог	
3	Аналіз предметної області та опитування замовника	5
4	Розробка й затвердження концепту дизайну	2
5	Специфікація вимог	6
6	Планування проєкту	3
7	Затвердження специфікації вимог і плану управління проєктом	2
8	Завершення аналізу вимог	0
9	Проектування	
10	Розробка дизайну сторінок за затвердженим концептом	7
11	Проектування архітектури системи	3
12	Проектування БД	3
13	Завершення проектування	0
14	Розробка	
15	Front-end розробка	32
16	Розробка бази даних	3
17	Back-end розробка	46

№	Назва роботи	Тривалість, днів
18	Тестування	14
19	Доробка коду, виправлення помилок	7
20	Завершення розробки	0
21	Запуск і супровід	
22	Створення пакета передачі	2
23	Підготовка платформи	1
24	Розгортання системи та наповнення контентом	1
25	Перевірка якості та усунення помилок	3
26	Валідація та приймання системи замовником	1
27	Закриття проєкту	

Таблиця 0.2 — Строки виконання робіт

№	Назва етапу	Тривалість, днів
1	Аналіз вимог	15
2	Проектування	7
3	Розробка	60
4	Запуск і супровід	6
5	Закриття проєкту	1
Всього		89

Таблиця 0.3 — Список трудових ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
1	Менеджер проєкту	35
2	Аналітик	30
3	Дизайнер	30
4	Middle front-end developer	35
5	Senior back-end developer	40

№	Назва ресурсу (ролі)	Стандартна ставка, грн/година
6	Middle back-end developer	35
7	Junior back-end developer	28
8	QA engineer	29
9	DevOps	37

Таблиця 0.4 — Матриця завдань

№	Менеджер	Аналітик	Дизайнер	Middle frontend	Senior backend	Middle backend	Junior backend	QA	DevOps
3	B	O							
4		B	O						
5	B	O							
6	O								
7	O	B							
10			O						
11		B			O				
12		B				O			
15				O					
16						O			
17					O	B	O		
18								O	
19				B	B		O	B	
22	B				O				
23									O
24					B				O
25					B		B	O	
27	O								

Бюджет проекту: 55 000 грн.

1. Відкрийте проєкт, створений у лабораторній роботі No 9.
2. Створіть список трудових ресурсів, які будуть використовуватися в проєкті згідно із проєктним завданням. Придумайте і додайте в проєкт два матеріальні ресурси.
3. Уведіть стандартні ставки для трудових ресурсів проєкту відповідно до проєктного завдання. Понаднормові ставки встановіть в 1,5-2 рази більше стандартних.
4. Призначте ресурси на завдання проєкту. При виконанні призначення використовуйте матрицю завдань і відповідальності проєкту (див. Табл. Б.5). Прийmemo, що основна відповідальність означає 100% призначення ресурсу на завдання, а допоміжна – від 1 до 99% (залежить від завдання). Зверніть увагу, що тривалість виконання завдань за проєктним завданням в даній роботі є фіксованою. При цьому прапорець Фіксованого обсягу робіт вмикати не потрібно. Встановити тип завдання необхідно до призначень ресурсів.
5. Для завдання, створеного у лабораторній роботі No9 п. 6, введіть фіксовану вартість.
6. Визначите час участі ресурсів у проєкті.
7. Визначите вартість етапів робіт і проєкту в цілому.
8. Збережіть базовий план проєкту No1.
9. Порівняйте отриману вартість проєкту із затвердженим бюджетом. Розбіжність із затвердженим бюджетом у даній роботі є можливою.
10. Підготуйте наступні звіти: Загальні відомості про проєкт (Project Details), Використання завдань (Task Usage), Список ресурсів(Resource information => Default), Використання ресурсів (Who does what => Basic

report), Рух коштів по проєкту (Task Information => Cost, Baseline), Графік витрати бюджету.

11. Створіть копію отриманого плану проєкту й проведіть серію експериментів для вивчення властивостей призначень:

- 1) визначите персональний календар для одного ресурсу проєкту;
- 2) нехай один з виконавців не працює над проєктом по п'ятницях в одному з місяців (наприклад, у квітні), а інший в ці дні працює половину робочого дня;
- 3) розподілите завантаження ресурсів під час виконання завдань за допомогою профілів, визначте різні профілі завантаження для деяких завдань;
- 4) проведіть дослідження як впливають властивості завдань різних типів на параметри призначення;
- 5) реалізуйте перерву у виконанні однієї із завдань;
- 6) внесіть зміни ставки співробітника з деякої встановленої дати до завершення проєкту, визначте різні норми витрат для ресурсу, призначеного на кілька різних завдань.

12. Включіть у звіт результати трьох експериментів і проаналізуйте отримані результати.

13. Підготуйте звіт за лабораторної роботи.

Виконання

Деталі виконання на картинках:

ProjectLibre

File

Task

Resource

View

Resources

Zoom In

Zoom Out

Resource Usage

Clipboard

Copy Cut

Paste

Resource

Insert

Delete

Indent

Outdent

Information

Calendar

Notes

Find

	Назва	Тип	Одвм...	Максимальне вик...	Стандартна ставка	Ставка понаднормових	Витрати на одне...	Нараховув...	Основний календар
1	Менеджер проєкту	Робота	M	100%	35,00 €/година	70,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
2	Аналітик	Робота	A	100%	30,00 €/година	60,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
3	Дизайнер	Робота	D	100%	30,00 €/година	60,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
4	Middle front-end developer	Робота	M	100%	35,00 €/година	70,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
5	Senior back-end developer	Робота	S	100%	40,00 €/година	80,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
6	Middle back-end developer	Робота	M	100%	35,00 €/година	70,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
7	Junior back-end developer	Робота	J	100%	28,00 €/година	56,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
8	QA engineer	Робота	Q	100%	29,00 €/година	58,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
9	DevOps	Робота	D	100%	37,00 €/година	74,00 €/година	0,00 € Пропорційно	П'ятниця	
10	Кава	Матеріал	шт.	K	20,00 €		20,00 € Початок		
11	Чай	Матеріал	шт.	Ч	15,00 €		15,00 € Початок		

Рисунок 1.1 — Додані ресурси

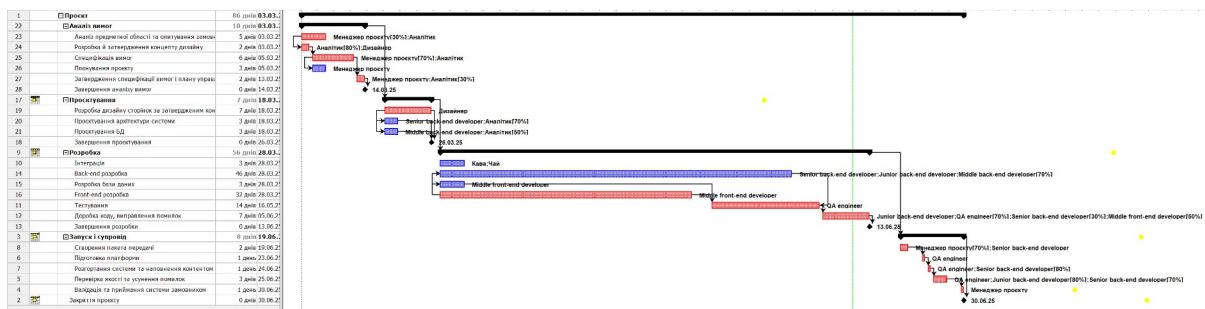


Рисунок 1.2 — Призначені ресурси до завдань

ProjectLibre
Insert Column
X

Field
Fixed Cost

OK
Cancel
Help

Рисунок 1.3 — Додавання фіксованих витрат

18		UAH0.00	Завершення проєктування
9		UAH70.00	Розробка
10		UAH70.00	Інтеграція
14		UAH0.00	Back-end розробка

Рисунок 1.4 — Додані фіксовані затрати на завдання

Час роботи ресурсів пораховано через додавання показника Робота для кожного ресурсу із завдань. (Розрахунки не збігаються із загальним значенням роботи по проєкту.)

Таблиця 1.1 — Час роботи ресурсів

№	Назва ресурсу (ролі)	Час роботи
1	Менеджер проєкту	104,8
2	Аналітик	134,4
3	Дизайнер	72
4	Middle front-end developer	308
5	Senior back-end developer	448
6	Middle back-end developer	281,6
7	Junior back-end developer	443,2
8	QA engineer	175,2
9	DevOps	16

Вартість етапів також визначена додаванням вартості кожного завдання:

Отримана вартість: 66568.40.

File Task Resource View						
Save Open New Save as File		Print Preview PDF Print		Information Calendar Projects Dialog Project		
Close		Save Baseline Clear Baseline Update				
Start	Finish	Manager	Status Date	Cost	Work	
AM	6/30/25, 5:00 PM	Онищенко О.А.	6/10/25, 5:00 PM	UAH66568.40	2,007.2 hours	

Рисунок 1.5 — Вартість та кількість часу роботи

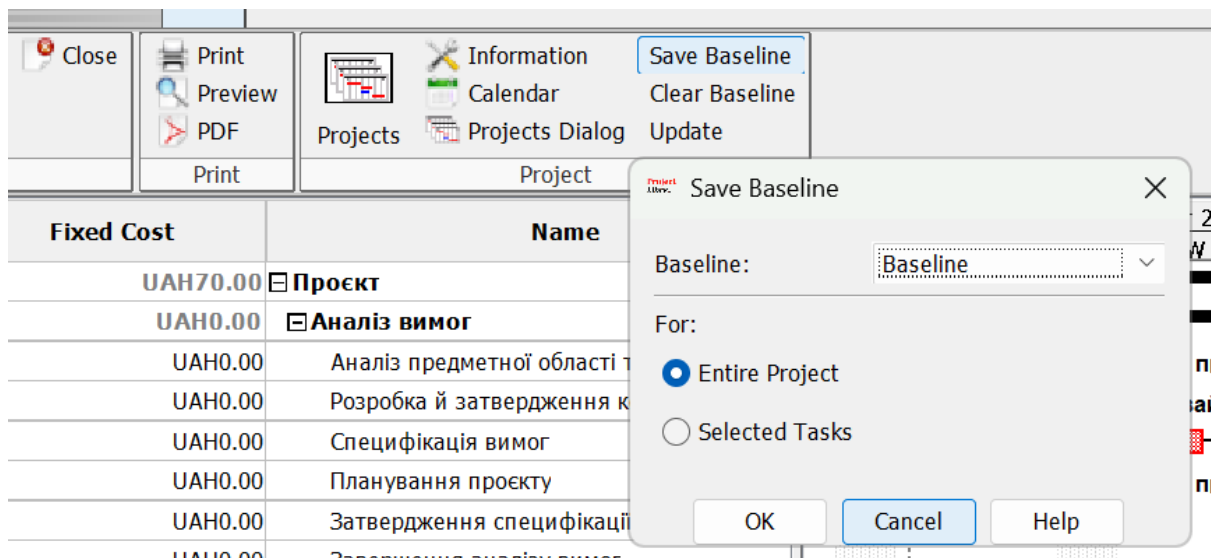


Рисунок 1.6 — Збереження базового плану

Розбіжність бюджету та отриманої вартості: $66568,40 - 50000 = 16568,4$.

Звіти

Використання завдань:

Рисунок 2.2.1 — Використання завдань на початку

Рисунок 2.2.2 — Використання завдань в кінці

32УП

Dates			
Start	3/3/25, 8:00 AM	Finish	6/30/25, 5:00 PM
Baseline Start	3/3/25, 8:00 AM	Baseline Finish	6/30/25, 5:00 PM
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	86 days	Remaining	86 days
Baseline	86 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0%

Work			
Scheduled	2,007.2 hours	Remaining	2,007.2 hours
Baseline	2,007.2 hours	Actual	0 hours

Costs			
Scheduled	UAH66568.40	Remaining	UAH66568.40
Baseline	UAH66497.00	Actual	UAH0.00
		Variance	UAH0.00

Notes			
-------	--	--	--

Рисунок 2.4 — Загальні відомості

Resource Information

ID	Name	RBS	Type	E-mail Address	Material Label
1	Менеджер проекту		Work		
2	Аналітик		Work		
3	Дизайнер		Work		
4	Middle front-end developer		Work		
5	Senior back-end developer		Work		
6	Middle back-end developer		Work		
7	Junior back-end developer		Work		
8	QA engineer		Work		
9	DevOps		Work		
10	Кава		Material		шт.
11	Чай		Material		шт.

Рисунок 2.5 — Список ресурсів

Who Does What

Resource ID	Resource					
1	Менеджер проєкту					
Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
23	Аналіз предметної області та	12 hours	30%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
25	Специфікація вимог	33.6 hours	70%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM
26	Планування проєкту	24 hours	100%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
8	Створення пакета передачі	11.2 hours	70%	0 days	6/19/25, 8:00 AM	6/20/25, 5:00 PM
27	Затвердження специфікації	16 hours	100%	0 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM
4	Валідація та приймання	8 hours	100%	0 days	6/30/25, 8:00 AM	6/30/25, 5:00 PM
		104.8 hours				
2	Аналітик					
Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
27	Затвердження специфікації	4.8 hours	30%	0 days	3/13/25, 8:00 AM	3/14/25, 5:00 PM
25	Специфікація вимог	48 hours	100%	0 days	3/5/25, 8:00 AM	3/12/25, 5:00 PM
24	Розробка й затвердження	12.8 hours	80%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM
20	Проектування архітектури	16.8 hours	70%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM
21	Проектування БД	12 hours	50%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/20/25, 5:00 PM
23	Аналіз предметної області та	40 hours	100%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/7/25, 5:00 PM
		134.4 hours				
3	Дизайнер					
Task ID	Task	Work	Assignment Units	Assignment	Start	Finish
19	Розробка дизайну сторінок за	56 hours	100%	0 days	3/18/25, 8:00 AM	3/26/25, 5:00 PM
24	Розробка й затвердження	16 hours	100%	0 days	3/3/25, 8:00 AM	3/4/25, 5:00 PM
		72 hours				

Рисунок 2.6 — Використання ресурсів

ID	Name	Cost	Actual Cost	Remaining Cost	Fixed Cost	Baseline Cost
1	Проект	\$ 66,568.40	\$ 0.00	\$ 66,568.40	\$ 70.00	\$ 66,498.40
2	Закриття проєкту	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	Запуск і супровід	\$ 4,065.60	\$ 0.00	\$ 4,065.60	\$ 0.00	\$ 4,065.60
4	Валідація та приймання	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 280.00
5	Перевірка якості та усунення	\$ 1,905.60	\$ 0.00	\$ 1,905.60	\$ 0.00	\$ 1,905.60
6	Підготовка платформи	\$ 296.00	\$ 0.00	\$ 296.00	\$ 0.00	\$ 296.00
7	Розгортання системи та	\$ 552.00	\$ 0.00	\$ 552.00	\$ 0.00	\$ 552.00
8	Створення пакета передачі	\$ 1,032.00	\$ 0.00	\$ 1,032.00	\$ 0.00	\$ 1,032.00
9	Розробка	\$ 51,514.80	\$ 0.00	\$ 51,514.80	\$ 70.00	\$ 51,444.80
10	Інтеграція	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 0.00
11	Тестування	\$ 3,248.00	\$ 0.00	\$ 3,248.00	\$ 0.00	\$ 3,248.00
12	Доробка коду, виправлення	\$ 4,356.80	\$ 0.00	\$ 4,356.80	\$ 0.00	\$ 4,356.80
13	Завершення розробки	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	Back-end розробка	\$ 34,040.00	\$ 0.00	\$ 34,040.00	\$ 0.00	\$ 34,040.00
15	Розробка бази даних	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00
16	Front-end розробка	\$ 8,960.00	\$ 0.00	\$ 8,960.00	\$ 0.00	\$ 8,960.00
17	Проектування	\$ 4,344.00	\$ 0.00	\$ 4,344.00	\$ 0.00	\$ 4,344.00
18	Завершення проектування	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	Розробка дизайну сторінок за	\$ 1,680.00	\$ 0.00	\$ 1,680.00	\$ 0.00	\$ 1,680.00
20	Проектування архітектури	\$ 1,464.00	\$ 0.00	\$ 1,464.00	\$ 0.00	\$ 1,464.00
21	Проектування БД	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 1,200.00
22	Аналіз вимог	\$ 6,644.00	\$ 0.00	\$ 6,644.00	\$ 0.00	\$ 6,644.00
23	Аналіз предметної області та	\$ 1,620.00	\$ 0.00	\$ 1,620.00	\$ 0.00	\$ 1,620.00
24	Розробка й затвердження	\$ 864.00	\$ 0.00	\$ 864.00	\$ 0.00	\$ 864.00
25	Специфікація вимог	\$ 2,616.00	\$ 0.00	\$ 2,616.00	\$ 0.00	\$ 2,616.00
26	Планування проєкту	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00	\$ 0.00	\$ 840.00
27	Затвердження специфікації	\$ 704.00	\$ 0.00	\$ 704.00	\$ 0.00	\$ 704.00
28	Завершення аналізу вимог	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 199,705.20	\$ 0.00	\$ 199,705.20	\$ 210.00	\$ 199,495.20

Рисунок 2.7 — Рух коштів

Графік використання бюджету отримано через View > Report, обрано всі завдання та всі ресурси, в опціях поставлено Cumulative, Histogram, Cost та тип Cost.

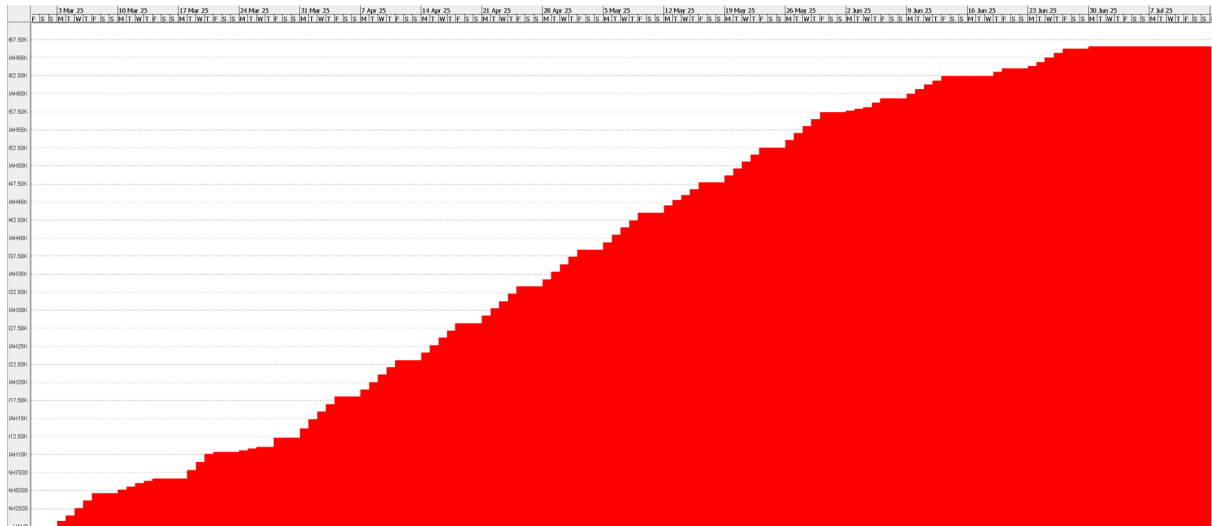


Рисунок 2.8 — Графік використання бюджету

Копія проєкту

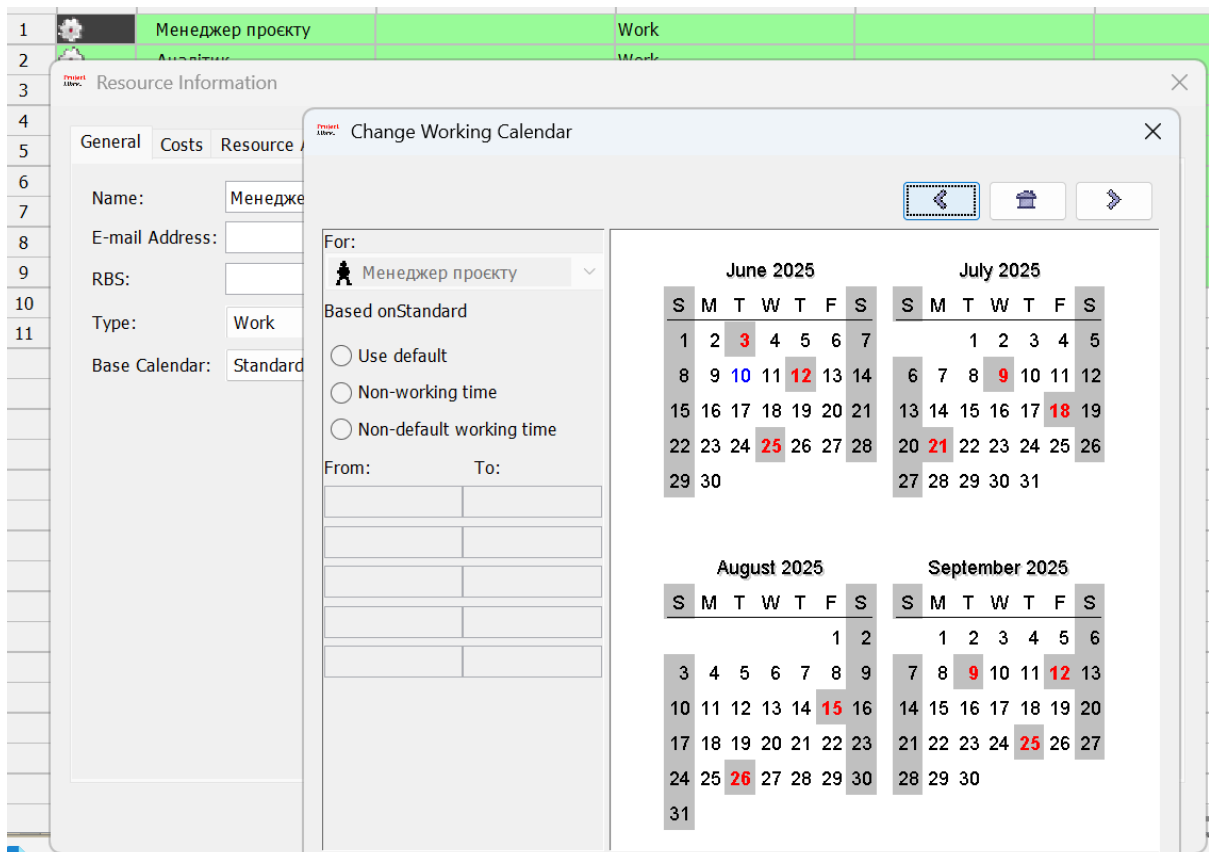


Рисунок 3.1 — Визначений персональний календар для Менеджера проекту

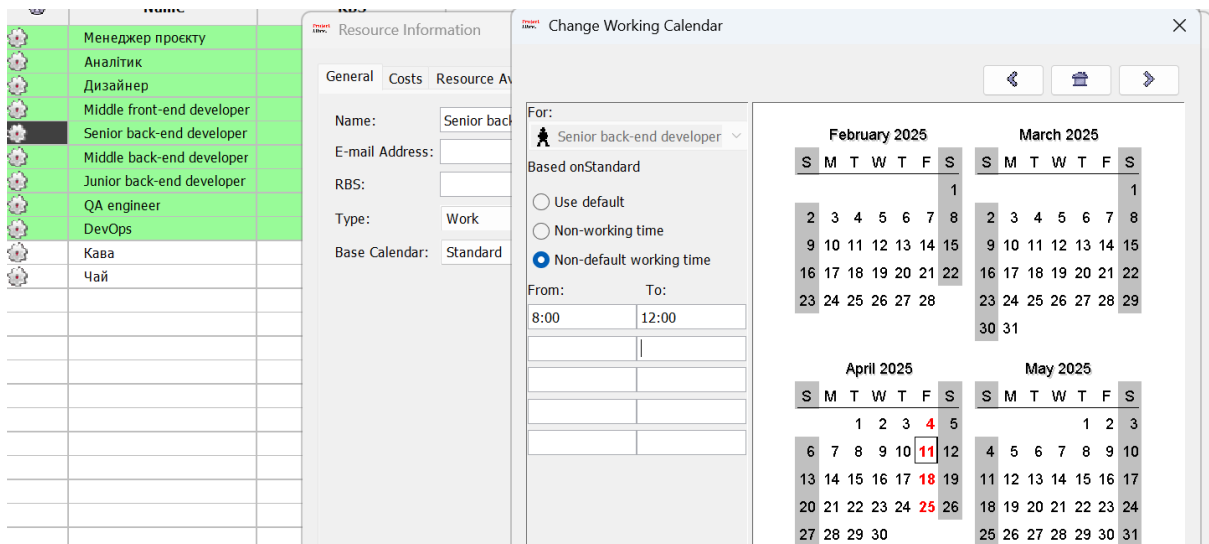


Рисунок 3.2 — Senior backend розробник працює по п'ятницям половину дня

Name	Work	Duration	...	...	Work Contour
Проект	1,252.48 hours	141.6 days	...	...	
Закриття проекту	0 hours	0 days	...	...	
Запуск і супровід	62.24 hours	13.6 days	...	...	
Валідація та приймання системи замовн	4 hours	1.6 days	...	...	
Менеджер проекту	4 hours	1.6 days	...	...	Bell
Перевірка якості та усунення помилок	31.68 hours	5.6 days	...	...	
QA engineer	12 hours	4.8 days	...	...	Double Peak
Senior back-end developer	10.08 hours	4.8 days	...	...	Front Loaded
Junior back-end developer	9.6 hours	4.8 days	...	...	Late Peak
Підготовка платформи	4 hours	1.6 days	...	...	
DevOps	4 hours	1.6 days	...	...	Bell
Розгортання системи та наповнення кон	7.84 hours	1.6 days	...	...	
Senior back-end developer	3.84 hours	1.6 days	...	...	Front Loaded
DevOps	4 hours	1.6 days	...	...	Bell
Створення пакета передачі	14.72 hours	3.2 days	...	...	
Senior back-end developer	8 hours	3.2 days	...	...	Double Peak
Менеджер проекту	6.72 hours	3.2 days	...	...	Back Loaded
Розробка	981.2 hours	92.8 days	...	...	
Інтеграція	24 hours	4.8 days	...	...	
Тестування	78.4 hours	22.4 days	...	...	
QA engineer	78.4 hours	22.4 days	...	...	Plateau
Доробка коду, виправлення помилок	75.6 hours	12.8 days	...	...	
Middle front-end developer	14 hours	11.2 days	...	...	Late Peak
Senior back-end developer	10.08 hours	11.2 days	...	...	Front Loaded
Junior back-end developer	28 hours	11.2 days	...	...	Double Peak
QA engineer	23.52 hours	11.2 days	...	...	Front Loaded
Завершення розробки	0 hours	0 days	...	...	
Back-end розробка	607.2 hours	80 days	...	...	
Middle back-end developer	128.8 hours	73.6 days	...	...	Bell
Junior back-end developer	220.8 hours	73.6 days	...	...	Front Loaded
Senior back-end developer	257.6 hours	73.6 days	...	...	Plateau
Розробка бази даних	16.8 hours	4.8 days	...	...	
Middle front-end developer	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Front-end розробка	179.2 hours	51.2 days	...	...	
Middle front-end developer	179.2 hours	51.2 days	...	...	Plateau
Проектування	81.6 hours	11.2 days	...	...	
Завершення проектування	0 hours	0 days	...	...	
Розробка дизайну сторінок за затвердже	33.6 hours	11.2 days	...	...	
Дизайнер	33.6 hours	11.2 days	...	...	Front Loaded
Проектування архітектури системи	25.2 hours	4.8 days	...	...	
Senior back-end developer	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Аналітик	8.4 hours	4.8 days	...	...	Early Peak
Проектування БД	22.8 hours	4.8 days	...	...	
Аналітик	6 hours	4.8 days	...	...	Early Peak
Middle back-end developer	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Аналіз вимог	127.44 hours	16 days	...	...	
Аналіз предметної області та опитування	30 hours	8 days	...	...	
Аналітик	24 hours	8 days	...	...	Front Loaded
Менеджер проекту	6 hours	8 days	...	...	Bell
Розробка й затвердження концепту диза	18.56 hours	3.2 days	...	...	
Аналітик	8.96 hours	3.2 days	...	...	Plateau
Дизайнер	9.6 hours	3.2 days	...	...	Front Loaded
Специфікація вимог	47.52 hours	9.6 days	...	...	
Менеджер проекту	23.52 hours	9.6 days	...	...	Plateau
Аналітик	24 hours	9.6 days	...	...	Early Peak
Планування проекту	16.8 hours	4.8 days	...	...	
Менеджер проекту	16.8 hours	4.8 days	...	...	Plateau
Затвердження специфікації вимог і план	14.56 hours	3.2 days	...	...	
Аналітик	3.36 hours	3.2 days	...	...	Plateau
Менеджер проекту	11.2 hours	3.2 days	...	...	Plateau
Завершення аналізу вимог	0 hours	0 days	...	...	

Рисунок 3.4 — Змінено профілі завдань

Параметр призначення ресурсів, який може змінитись зі зміною параметрів завдання це робота (Work).

Вплив зміни параметрів на години роботи:

- тривалість завдання змінює роботу;
- дата початку не змінює кількість роботи;
- дата завершення не змінює кількість роботи.

Якщо ввімкнути перемикач Estimated (перемикає приблизну тривалість завдання), робота теж не змінюється. Зміна пріоритету та відсотку виконаності також не змінюють час роботи.

Перерву у виконанні завдання реалізовано розбиттям завдання на два у діаграмі Гантта, методом Split:

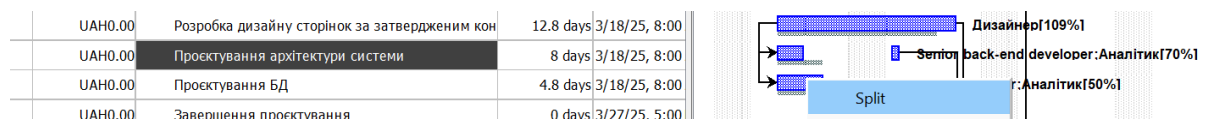


Рисунок 3.5 — Розбите завдання

Зміна ставки виконана додаванням нового рядку до вкладки Costs працівника Менеджер:

General Costs Resource Availability Tasks Notes				
Name: Менеджер проекту				
Cost rate tables				
A	B	C	D	E
	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH35.00/hour	UAH70.00/hour	UAH0.00
	6/24/25, 12:00 AM	UAH50.00/hour	UAH100.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.6 — Зміна ставки з 24 червня

Для зміни норм витрат на призначення було створено різні таблиці у вкладці Cost:

Name: Senior back-end developer

Cost rate tables

A B C D E

	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH30.00/hour	UAH70.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.7.1 — Таблиця Б

Name: Senior back-end developer

Cost rate tables

A B C D E

	EffectiveDate	Standard Rate	Overtime Rate	Cost Per Use
	1/1/70, 12:00 AM	UAH75.00/hour	UAH150.00/hour	UAH0.00

Рисунок 3.7.2 — Таблиця С

Далі було змінено таблицю нарахування у різних завданнях:

UAH0.00	Розробка дизайну сторінок	Name: Back-end розробка
UAH0.00	Проектування архітектури	Resources:
UAH0.00	Проектування БД	
UAH0.00	Завершення проекту	
UAH70.00	Розробка	
UAH70.00	Інтеграція	
UAH0.00	Back-end розробка	
UAH0.00	Розробка бази даних	

	Name	Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table
	Менеджер проекту	428 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Senior back-end developer	408 hours	Flat	0 days	0 days	Rate C
	Middle back-end developer	257.6 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A
	Junior back-end developer	368 hours	Flat	0 days	0 days	Rate C
						Rate D

Рисунок 3.8.1 — Зміна таблиці для бекенд розробки

		Name	Work	Wor...	Assig...	Level...	Cost Rate Table
0	Back-end розробка	Middle front-end developer	28 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A
0	Розробка бази даних	Senior back-end developer	16.8 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B
0	Front-end розробка	Junior back-end developer	56 hours	Flat	0 days	0 days	Rate A
0	Тестування	QA engineer	39.2 hours	Flat	0 days	0 days	Rate B
0	Доробка коду, виправлення помилок						Rate C
0	Завершення розробки						

Рисунок 3.8.2 — Зміна таблиці для Доробки коду та виправлення помилок

Зміна норм витрат також змінює вартість завдання. Це може бути корисним для нарахування різних коштів для різних завдань.